

✓ AI활용프로그래밍 Week 10 실습 노트북

NumPy · Pandas 기초 분석 실습

본 노트북은 Week 10 강의자료 기반입니다.

✓ 1. 라이브러리 임포트 및 버전 확인

```
import numpy as np
import pandas as pd

print("NumPy version:", np.__version__)
print("Pandas version:", pd.__version__)
```

✓ 2. NumPy 기초 복습

```
arr = np.array([1, 2, 3])
print("리스트 *2:", [1,2,3]*2)
print("NumPy 배열 *2:", arr*2)

m = np.arange(1,7).reshape(2,3)
print("shape:", m.shape)
print(m)
print("열별 최대:", m.max(axis=0))
print("행별 최대:", m.max(axis=1))
```

✓ 3. CSV 불러오기 (study_score.csv)

```
df = pd.read_csv("study_score.csv")

print("상위 5행")
print(df.head())

print("shape:", df.shape)
print("columns:", df.columns)
print(df.info())
print(df.describe())
```

✓ 4. 기본 통계 계산

```
print("score 평균:", df['score'].mean())
print("score 최대:", df['score'].max())
print("score 최소:", df['score'].min())
```

✓ 5. 조건 필터링

```
high = df[df['score'] >= 80]
print("80점 이상 학생")
print(high)
```

✓ 6. 새 컬럼 생성 (pass / eff)

```
df['pass'] = df['score'] >= 60
df['eff'] = df['score'] / df['study_hours']

print(df[['name', 'study_hours', 'score', 'eff', 'pass']])
```

✓ 7. 질문 기반 분석

```
# Q1: 효율이 가장 높은 학생
best = df.sort_values('eff', ascending=False).iloc[0]
print("효율 최고:", best['name'], best['eff'])

# Q2: 80점 이상 학생 수
print("80점 이상 인원:", len(df[df['score']>=80]))
```

✓ 8. LLM 프롬프트 예시

역할: 너는 데이터 분석 튜터야. 목표: study_score.csv를 읽고 평균/최대 계산 + 80점 이상 필터링 + eff 컬럼 생성 코드 작성. 출력: 코드 + 줄별 설명

✓ 9. 미니 퀴즈

1. list의 * 연산과 NumPy array의 * 연산 차이?
2. shape (2,3)은 몇 행 몇 열?
3. DataFrame은 무엇을 표현?
4. CSV 읽는 함수 이름?
5. df[df['score']>=80] 의미?

✓ 10. 과제 안내

필수:

- head/info/describe 중 2개 이상 사용
- 평균/최대 등 통계 3개 이상
- 조건 필터 1개 이상
- 새 컬럼 1개 이상

제출: .py 또는 .ipynb + README(5줄 요약)